

HW7 Path Tracing 实验报告

一、实验内容

- 1、实现对矩形光源采样，并在直接光照积分器下检验效果
- 2、实现路径积分器，完成 Path Tracing

二、原理

1、面光源采样:

Sampling the Light

Then we can rewrite the rendering equation as

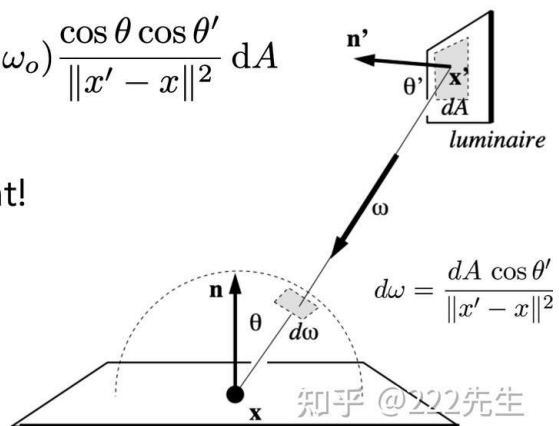
$$\begin{aligned} L_o(x, \omega_o) &= \int_{\Omega^+} L_i(x, \omega_i) f_r(x, \omega_i, \omega_o) \cos \theta d\omega_i \\ &= \int_A L_i(x, \omega_i) f_r(x, \omega_i, \omega_o) \frac{\cos \theta \cos \theta'}{\|x' - x\|^2} dA \end{aligned}$$

Now an integration on the light!

Monte Carlo integration:

"f(x)": everything inside

Pdf: $1 / A$



对应的渲染方程为:

$$\begin{aligned} L_o(p, w_o) &= \int_{\Omega} L_i(p, w_i) f_r(p, w_i \rightarrow w_o) \cos \theta dw_i \\ &= \int_A L_i(p, w_i) f_r(p, w_i \rightarrow w_o) \cos \theta \frac{\cos \theta_o}{r^2} dA \end{aligned}$$

2、蒙德卡洛积分：

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$

对每个像素打出多条光线，对每一步按方向采样求解。

3、路径追踪：

假设 P 点不发光，有：

$$L_o(o, \omega_o) = \int_{\Omega} f_r(p, \omega_i, \omega_o) L_i(p, \omega_i) n \cdot \omega_i d\omega_i \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f_r(p, \omega_i, \omega_o) L_i(p, \omega_i) n \cdot \omega_i}{p(x)}$$

路径追踪的工作流程可以概括为以下几步：

光线发射：从摄像机向每个像素随机发射一条光线进入场景。

表面交互：当光线碰到物体时，根据材质属性（如金属/漫反射）随机选择一个新的反射或折射方向。

光照收集：如果光线直接命中光源，记录光源颜色，否则继续追踪新的反射/折射光线

递归追踪：重复步骤 2-3，形成一条包含多次反弹的光线路径

结果混合：将路径上收集到的所有光照信息（直接光+多次反弹的间接光）按概率加权混合

多采样平均：每个像素重复上述过程数百次，最后取平均值消除噪点

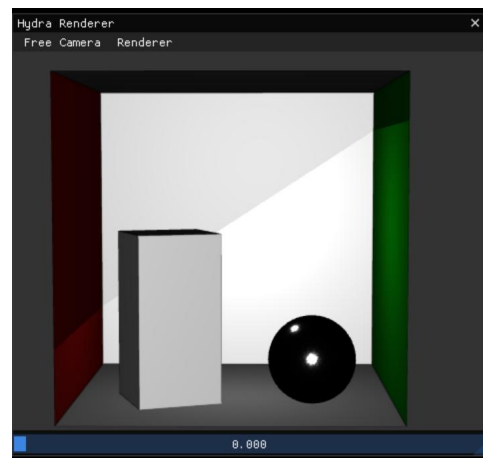
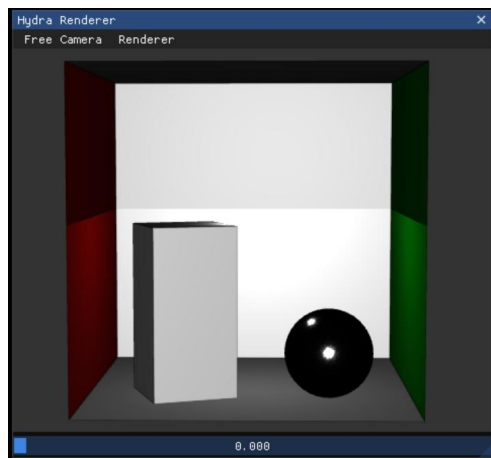
成像输出：所有像素处理完成后，生成包含全局光照效果的图像

4、优化：俄罗斯轮盘赌

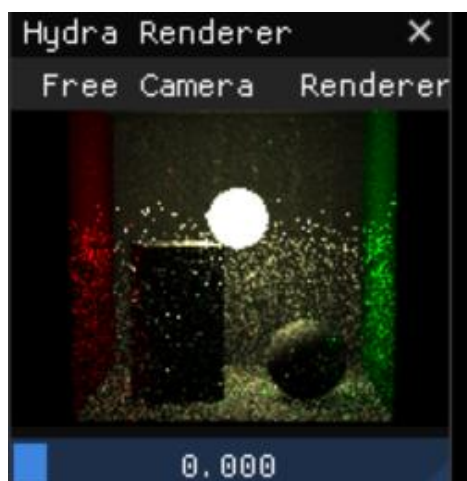
以一定概率终止光线传播，以扩大方差为代价得到了无偏估计的采样结果，更好的模拟现实世界。

三、实验结果

直接光照：矩形光效果



SPP = 64



SPP = 1024 与 直接光照：

